Universidade de Brasília - UnB
Instituto de Exatas
Departamento de Estatística

Controle Estatístico de Qualidade

Prof. Gladston

2/2026

Aula 5 (assíncrona)

Gráficos de Controle para Atributos

- Gráfico de Controle *np*
- Gráfico de Controle para Não-conformidades, ou Gráfico de Controle *c*
- Gráfico de Controle para Não-conformidades por Unidade, ou Gráfico de Controle *u*

Gráfico de Controle *np*

Se não se conhece p, pode ser usado $\bar{p}$.

$$LSC = np + 3\sqrt{np(1-p)}$$

$$LC = np$$

$$LIC = np - 3\sqrt{np(1-p)}$$

Gráfico de Controle para Não-conformidades (Defeitos)

Padrão Dado

$$LSC = c + 3\sqrt{c}$$

$$LC = c$$

$$LIC = c - 3\sqrt{c}$$

Sem Padrão Dado

$$LSC = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$$

$$LC = \bar{c}$$

$$LIC = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$$

GC para o Número Médio de Não-conformidades por Unidade

Os limites de controle tentativos para o gráfico *u* são os seguintes:

$$LSC = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$$

$$LC = \bar{u}$$

$$LIC = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$$

Sistemas de Depreciação

- Sendo u uma combinação linear de v.a.´s de Poisson independentes, a estatística u_i pode ter os seguintes parâmetros:

$$LSC = \overline{u} + 3\hat{\sigma}_u \qquad LC = \overline{u} \qquad LIC = \overline{u} - 3\hat{\sigma}_u$$

onde

$$\overline{u} = 100\overline{u}_A + 50\overline{u}_B + 10\overline{u}_C + \overline{u}_D \qquad e$$

$$\hat{\sigma}_u = \sqrt{\frac{100\overline{u}_A + 50\overline{u}_B + 10\overline{u}_C + \overline{u}_D}{n}}$$

Aula 6

Gráfico de Controle CUSUM

Gráfico de Controle de Shewhart (μ=10, σ=1)

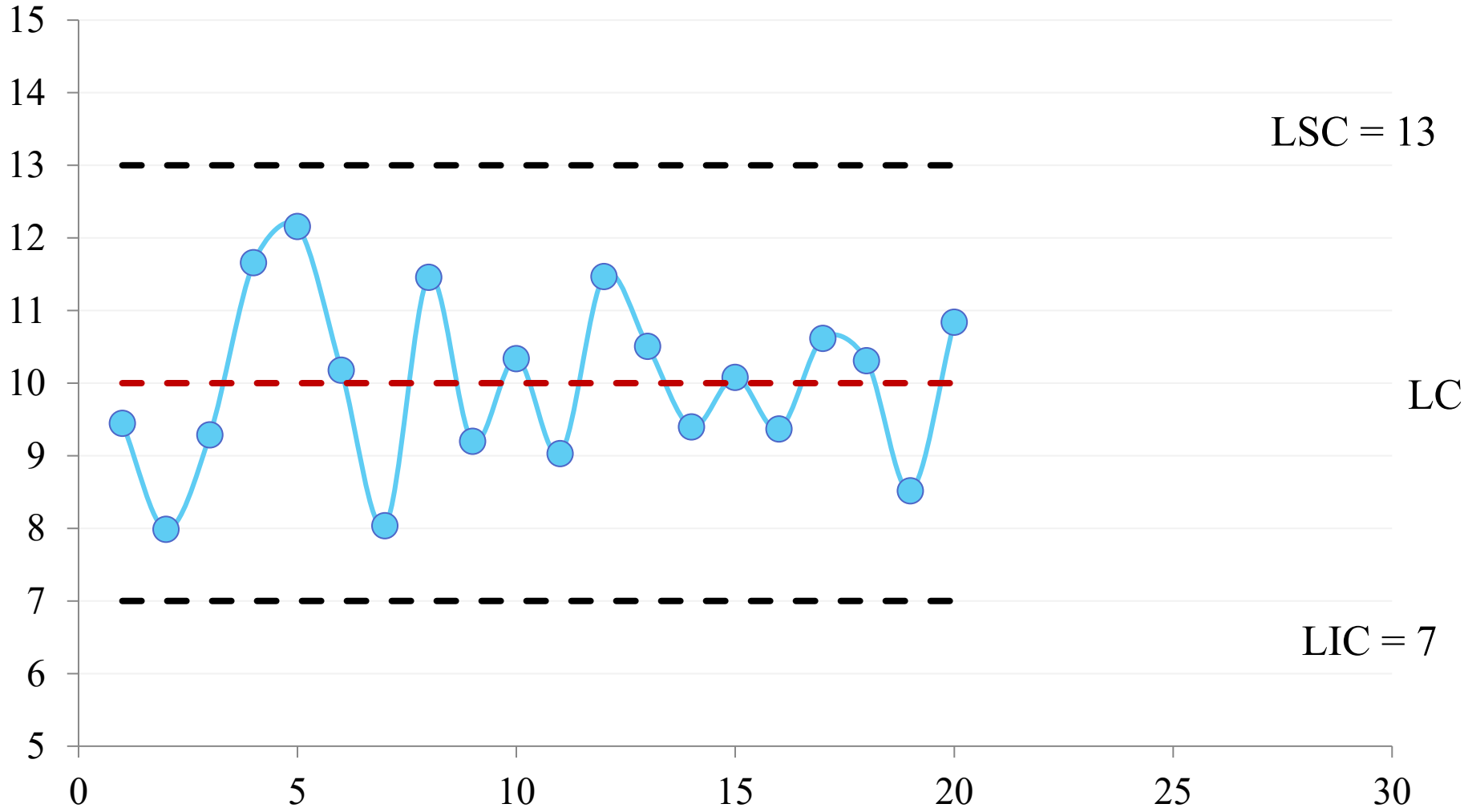


Gráfico de Controle de Shewhart
($\mu' = \mu + 1\sigma = 11, \sigma = 1$)

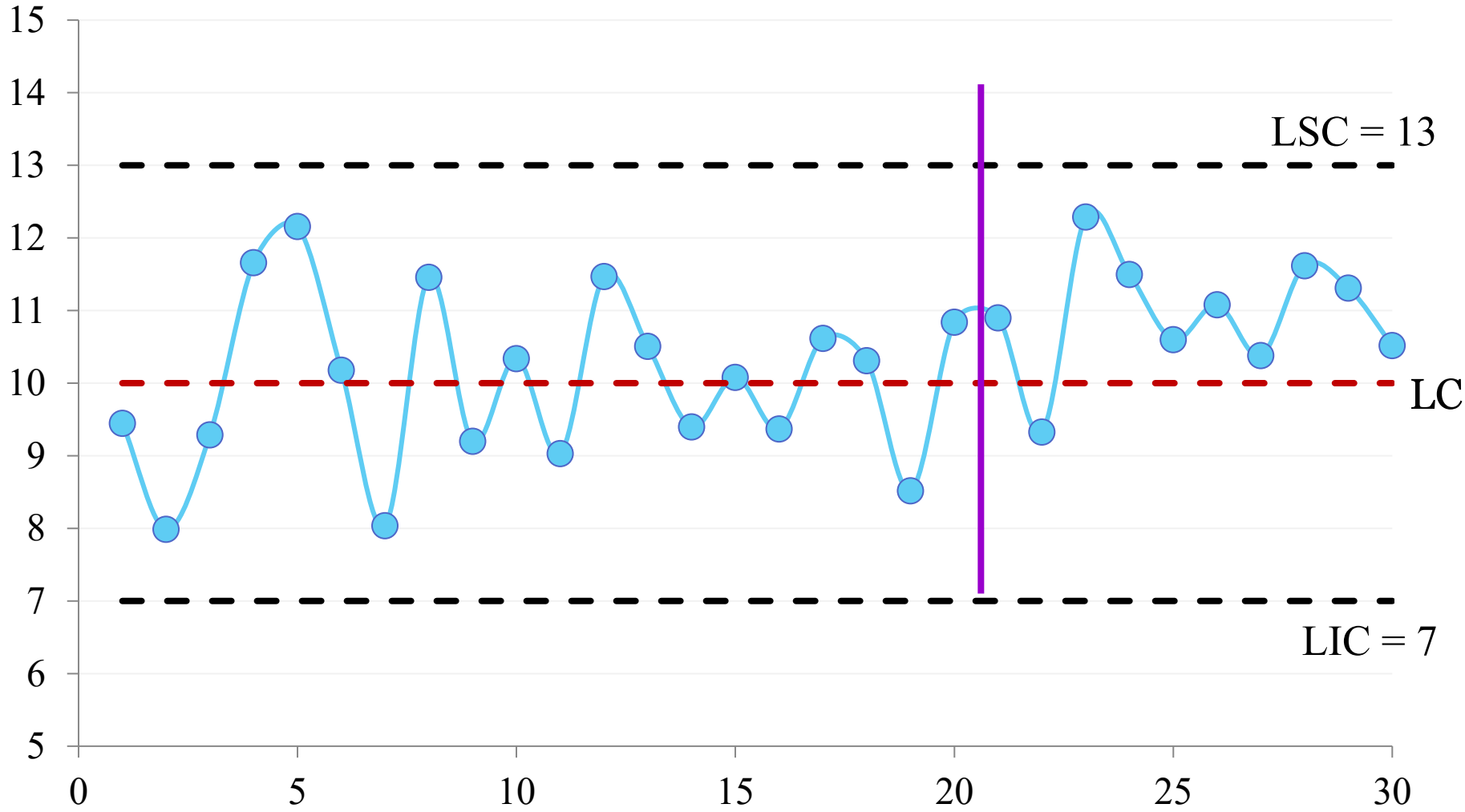


Gráfico de Controle de Shewhart

Desvantagem do Gráfico de Shewhart

- Usa apenas a informação sobre o processo contida no último ponto plotado, ignorando toda informação da sequência de pontos.
- Insensível a pequenas mudanças no processo.

Alternativa: Gráfico de Controle CUSUM.

Gráfico de Controle CUSUM

Vantagens do CUSUM

- Incorpora diretamente toda a informação na sequência dos valores da amostra.
- Eficaz para a detecção de pequenas mudanças no processo.
- Particularmente eficaz para n=1, o que o torna um bom candidato para uso em indústrias químicas e de processamento.

Gráfico CUSUM

$$C_i = \sum_{j=1}^{i} \left(\bar{x}_j - \mu_0 \right)$$

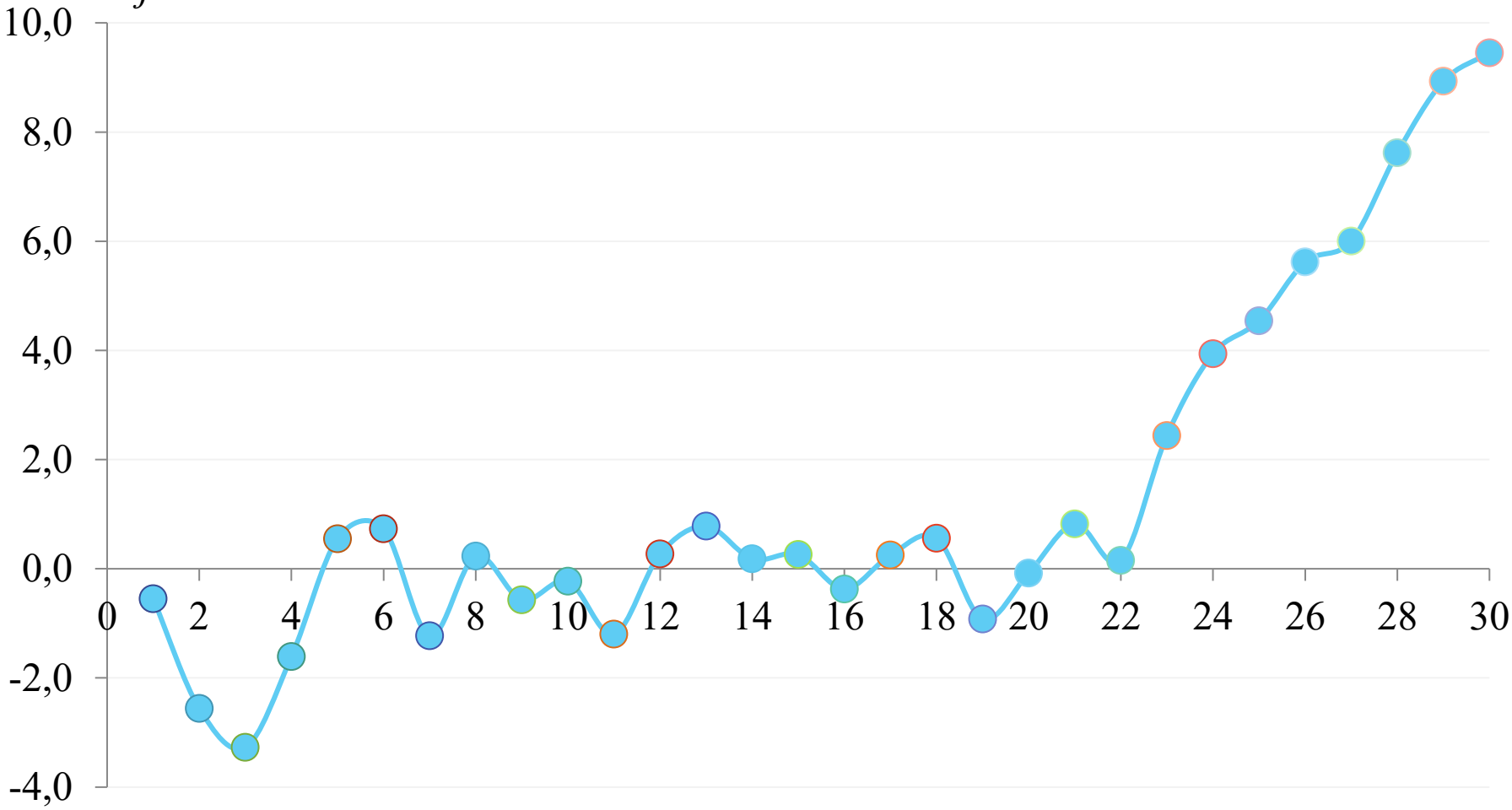


Gráfico CUSUM

$$C_i = \sum_{j=1}^{i} \left(\bar{x}_j - \mu_0 \right)$$

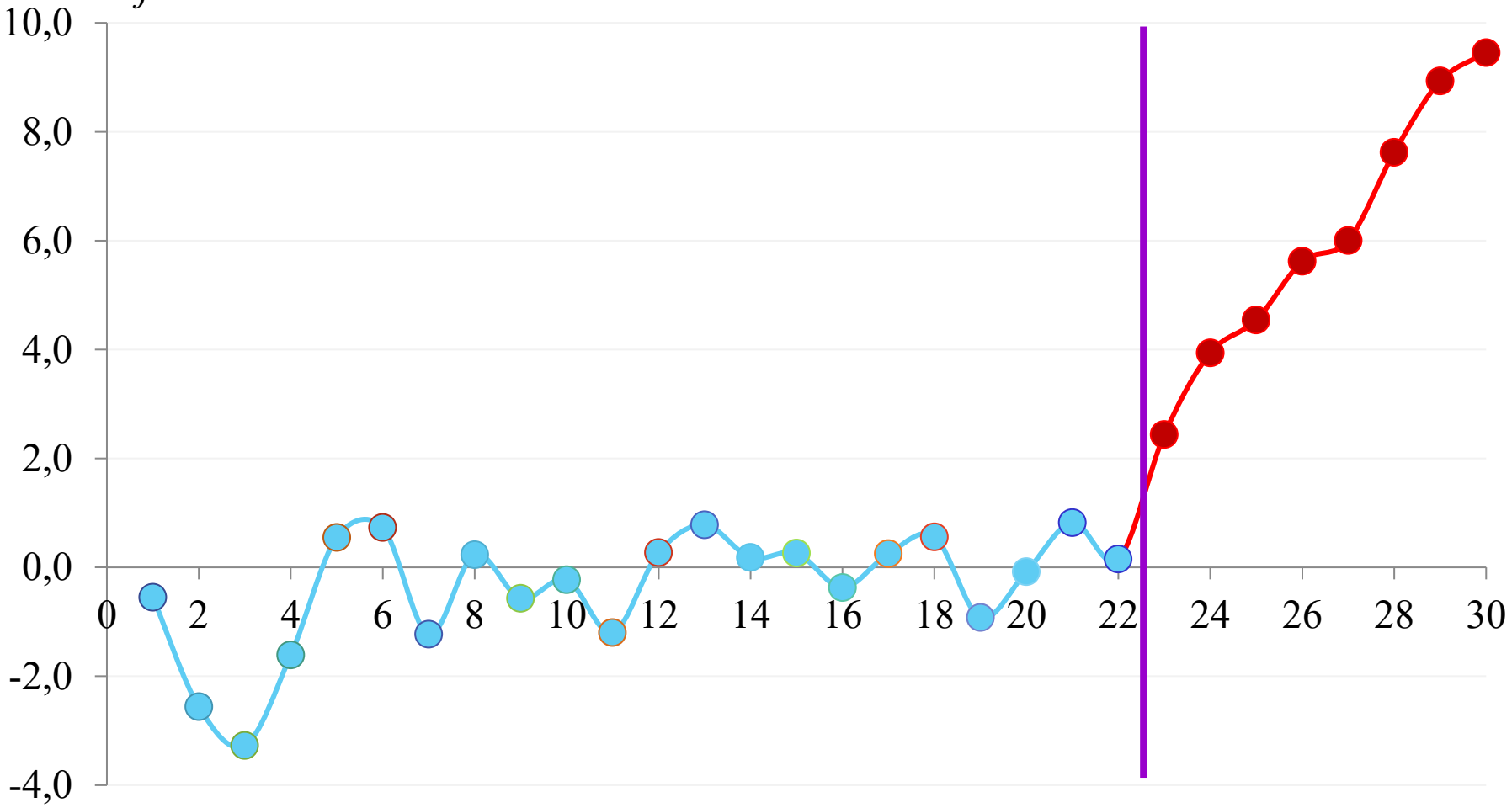


Gráfico CUSUM

$$C_i = \sum_{j=1}^{i} \left(\bar{x}_j - \mu_0 \right)$$

$$C_i = \left(\bar{x}_i - \mu_0 \right) + \sum_{j=1}^{i-1} \left(\bar{x}_j - \mu_0 \right)$$

$$C_i = \left(\bar{x}_i - \mu_0 \right) + C_{i-1}$$

Gráfico CUSUM

Representações

- CUSUM tabular ou algorítmo para o monitoramento da média do processo.

- Procedimento máscara V do CUSUM

CUSUM Tabular

Contexto

- Seja x_i a i-ésima observação do processo, onde $x_i \sim N(\mu, \sigma)$ e σ é conhecido ou tem estimativa disponível.

CUSUM Tabular

Cusums unilaterais superior e inferior

- O CUSUM Tabular acumula desvios de μ_0 que estão acima do alvo por meio da estatística C^+, ou que estão abaixo do alvo por meio de C^-.

CUSUM Tabular

$$C_i^+ = máx\left[0, x_i - (\mu_0 + K) + C_{i-1}^+\right]$$

$$C_i^- = máx\left[0, (\mu_0 - K) - x_i + C_{i-1}^-\right]$$

$$onde\ C_0^+ = C_0^- = 0.$$

- ***K*** é usualmente chamado de valor de referência (ou valor de tolerância ou valor de folga).

- ***H*** é denominado intervalo de decisão.

CUSUM Tabular

- ***K*** é escolhido entre o valor-alvo μ_o e o valor da média fora de controle μ_1.

$$\mu_1 = \mu_0 + \delta\sigma \quad \rightarrow \quad \delta = \frac{|\mu_1 - \mu_0|}{\sigma}$$

$$K = \frac{\delta}{2}\sigma = \frac{|\mu_1 - \mu_0|}{2}$$

CUSUM Tabular

- C^+ e C^- acumulam desvios a partir do valor-alvo μ_0 que são maiores do que $\boldsymbol{K}$.

- Se tanto C^+ ou C^- excederem o intervalo de decisão $\boldsymbol{H}$, o processo é considerado fora de controle.

CUSUM Tabular

Exemplo (Excel)

- μ_0=10, n=1, σ=1
- μ_1= μ_0 + $\delta\sigma$ =10 + 1(1) = 11
- $K = \delta\sigma/2 = 1/2$
- $H = 5\sigma = 5(1) = 5$

CUSUM Tabular

Exemplo (Excel)

- μ_0=10, n=1, σ=1
- μ_1= μ_0 + $\delta\sigma$ =10 + 1(1) = 11
- $K = \delta\sigma/2 = 1/2$
- $H = 4\sigma = 4(1) = 4$

$\mu_0 = 10$ $\mu_1 = 11$ $H = 5$ (valor recomendado = 5.σ)
$\sigma = 1$ $K = 0.5$ $\mu\hat{} =$
$\delta = 1$

Amostra, i	x_i	$x_i - (\mu + K)$	C_i^+	N^+	$(\mu - K) - x_i$	C_i^-	N^-
1	9.45	-1.05	0	0	0.05	0.05	1
2	7.99	-2.51	0	0	1.51	1.56	2
3	9.29	-1.21	0	0	0.21	1.77	3
4	11.66	1.16	1.16	1	-2.16	0	0
5	12.16	1.66	2.82	2	-2.66	0	0
6	10.18	-0.32	2.50	3	-0.68	0	0
7	8.04	-2.46	0.04	4	1.46	1.46	1
8	11.46	0.96	1.00	5	-1.96	0	0
9	9.20	-1.30	0	0	0.30	0.30	1
10	10.34	-0.16	0	0	-0.84	0	0
11	9.03	-1.47	0	0	0.47	0.47	1
12	11.47	0.97	0.97	1	-1.97	0	0
13	10.51	0.01	0.98	2	-1.01	0	0
14	9.40	-1.10	0	0	0.10	0.10	1
15	10.08	-0.42	0	0	-0.58	0	0
16	9.37	-1.13	0	0	0.13	0.13	1
17	10.62	0.12	0.12	1	-1.12	0	0
18	10.31	-0.19	0	0	-0.81	0	0
19	8.52	-1.98	0	0	0.98	0.98	1
20	10.84	0.34	0.34	1	-1.34	0	0
21	10.90	0.40	0.74	2	-1.40	0	0
22	9.33	-1.17	0	0	0.17	0.17	1
23	12.29	1.79	1.79	1	-2.79	0	0
24	11.50	1.00	2.79	2	-2.00	0	0
25	10.60	0.10	2.89	3	-1.10	0	0
26	11.08	0.58	3.47	4	-1.58	0	0
27	10.38	-0.12	3.35	5	-0.88	0	0
28	11.62	1.12	4.47	6	-2.12	0	0
29	11.31	0.81	5.28	7	-1.81	0	0
30	10.52	0.02	5.30	8	-1.02	0	0

$\mu_0 = 10$ $\mu_1 = 11$ $H = 4$ (valor recomendado = 4.σ)
$\sigma = 1$ $K = 0.5$ $\mu\hat{} = 11.2450$
$\delta = 1$

Amostra, i	x_i	$x_i - (\mu + K)$	C_i^+	N^+	$(\mu - K) - x_i$	C_i^-	N^-
1	9.45	-1.05	0	0	0.05	0.05	1
2	7.99	-2.51	0	0	1.51	1.56	2
3	9.29	-1.21	0	0	0.21	1.77	3
4	11.66	1.16	1.16	1	-2.16	0	0
5	12.16	1.66	2.82	2	-2.66	0	0
6	10.18	-0.32	2.50	3	-0.68	0	0
7	8.04	-2.46	0.04	4	1.46	1.46	1
8	11.46	0.96	1.00	5	-1.96	0	0
9	9.20	-1.30	0	0	0.30	0.30	1
10	10.34	-0.16	0	0	-0.84	0	0
11	9.03	-1.47	0	0	0.47	0.47	1
12	11.47	0.97	0.97	1	-1.97	0	0
13	10.51	0.01	0.98	2	-1.01	0	0
14	9.40	-1.10	0	0	0.10	0.10	1
15	10.08	-0.42	0	0	-0.58	0	0
16	9.37	-1.13	0	0	0.13	0.13	1
17	10.62	0.12	0.12	1	-1.12	0	0
18	10.31	-0.19	0	0	-0.81	0	0
19	8.52	-1.98	0	0	0.98	0.98	1
20	10.84	0.34	0.34	1	-1.34	0	0
21	10.90	0.40	0.74	2	-1.40	0	0
22	9.33	-1.17	0	0	0.17	0.17	1
23	12.29	1.79	1.79	1	-2.79	0	0
24	11.50	1.00	2.79	2	-2.00	0	0
25	10.60	0.10	2.89	3	-1.10	0	0
26	11.08	0.58	3.47	4	-1.58	0	0
27	10.38	-0.12	3.35	5	-0.88	0	0
28	11.62	1.12	4.47	6	-2.12	0	0
29	11.31	0.81	5.28	7	-1.81	0	0
30	10.52	0.02	5.30	8	-1.02	0	0

CUSUM Tabular

Detecção de causas atribuíveis

- Quando o Cusum se tornou positivo?

Usar os controladores N^+ e N^-.

CUSUM Tabular

Exemplo (Excel)

- $C_{29}^{+} = 5{,}28$

  é o primeiro no qual $C_i^{+} > H = 5$.

- Identificou-se que o processo estava fora de controle nesse ponto. Estima-se que saiu de controle entre a (29ª. – 7) 22ª. e 23ª. inspeções.

Gráfico de *Status* do CUSUM

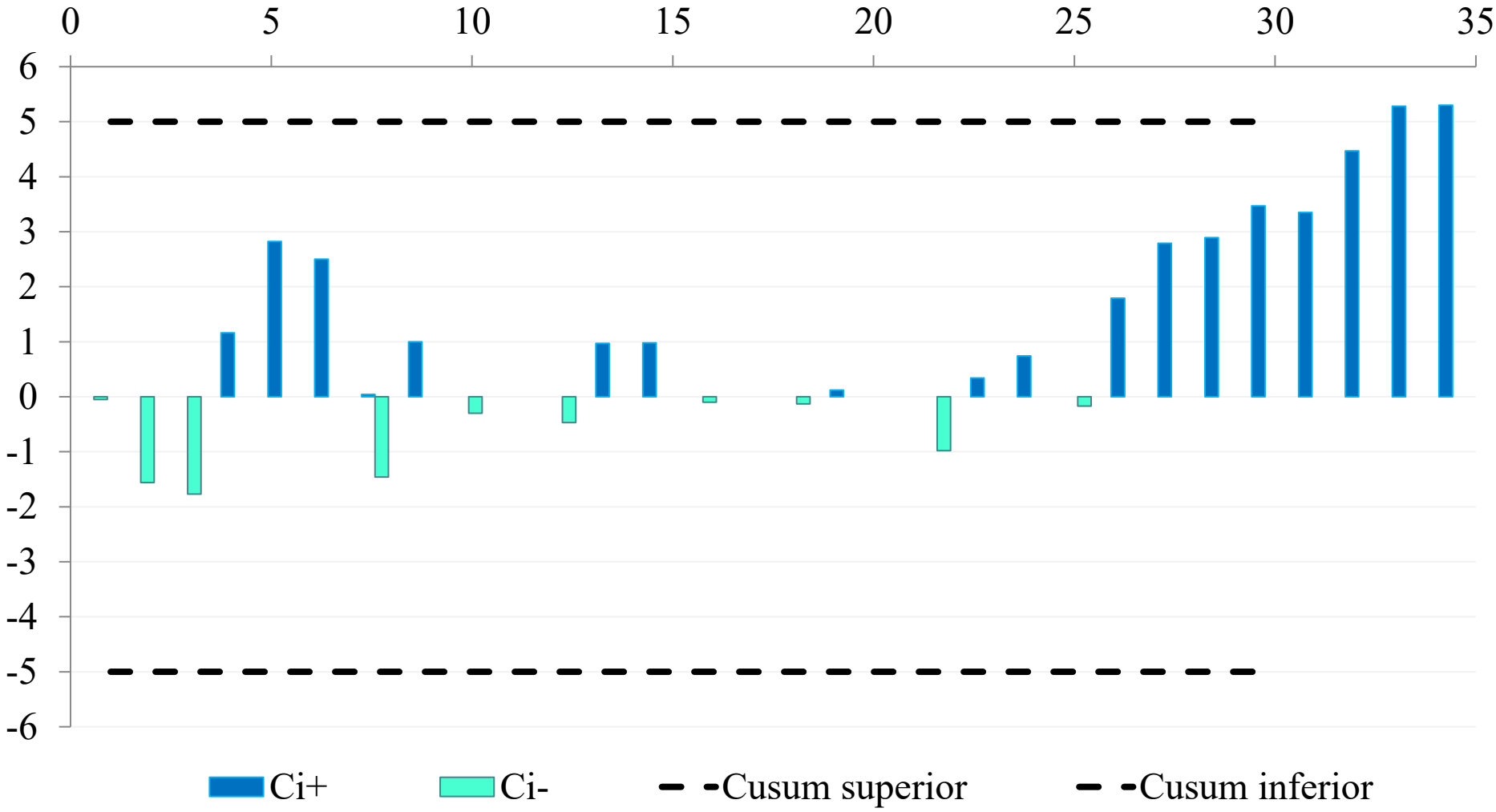


Gráfico de *Status* do CUSUM

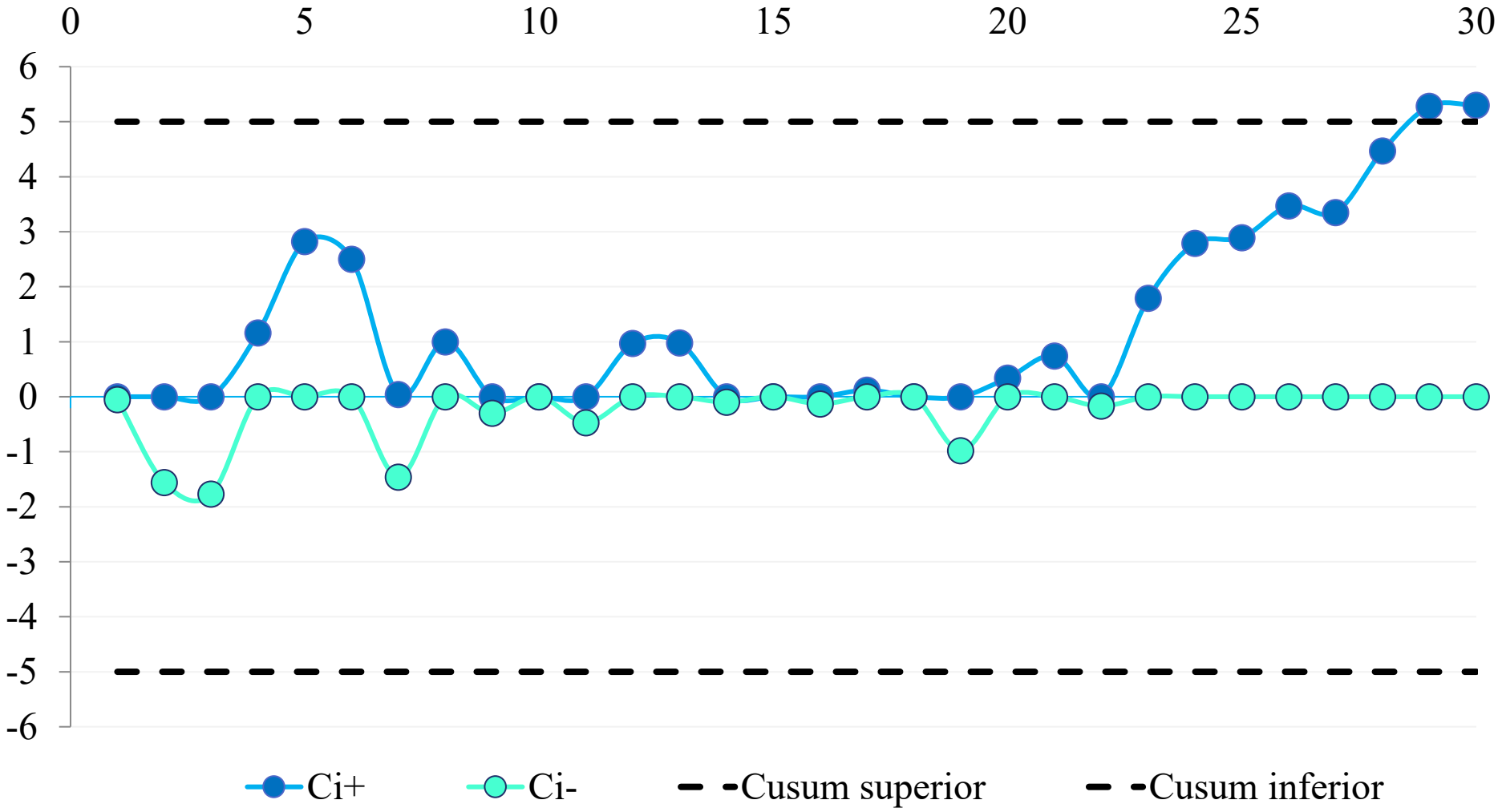
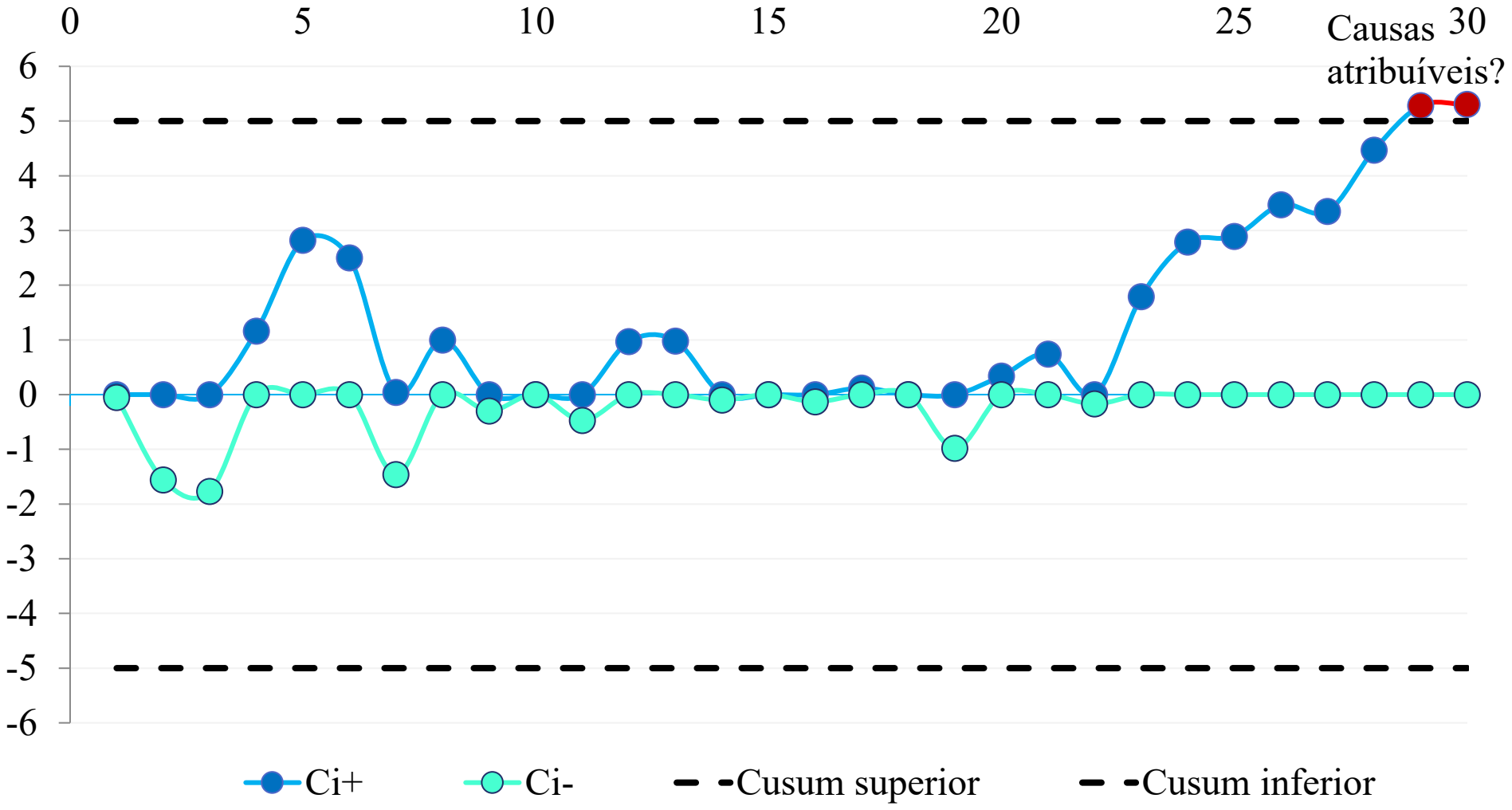


Gráfico de *Status* do CUSUM



CUSUM Tabular

Estimativa da nova média

$$\hat{\mu} = \begin{cases} \mu_0 + K + \dfrac{C_i^+}{N^+}, \ se \ C_i^+ > H \\ \mu_0 - K - \dfrac{C_i^-}{N^-}, \ se \ C_i^- > H \end{cases}$$

CUSUM Tabular

Qual é a astimativa da nova média?

$$C_{29}^{+} = 5{,}28$$

$$\hat{\mu} = ?$$

CUSUM Tabular

Qual é a astimativa da nova média?

$$C_{29}^{+} = 5{,}28$$

$$\hat{\mu} = 10{,}0 + 0{,}5 + \frac{5{,}28}{7} = 11{,}25$$

CUSUM Tabular

Recomendações para o Planejamento (K, H)

- Defina $\boldsymbol{H = h\sigma}$ $\boldsymbol{K = k\sigma}$
- Se $\boldsymbol{h}$=4 ou $\boldsymbol{h}$=5 e $\boldsymbol{k}$=1/2 o cusum terá boas propriedades do CMS contra mudanças de até 1σ de μ.

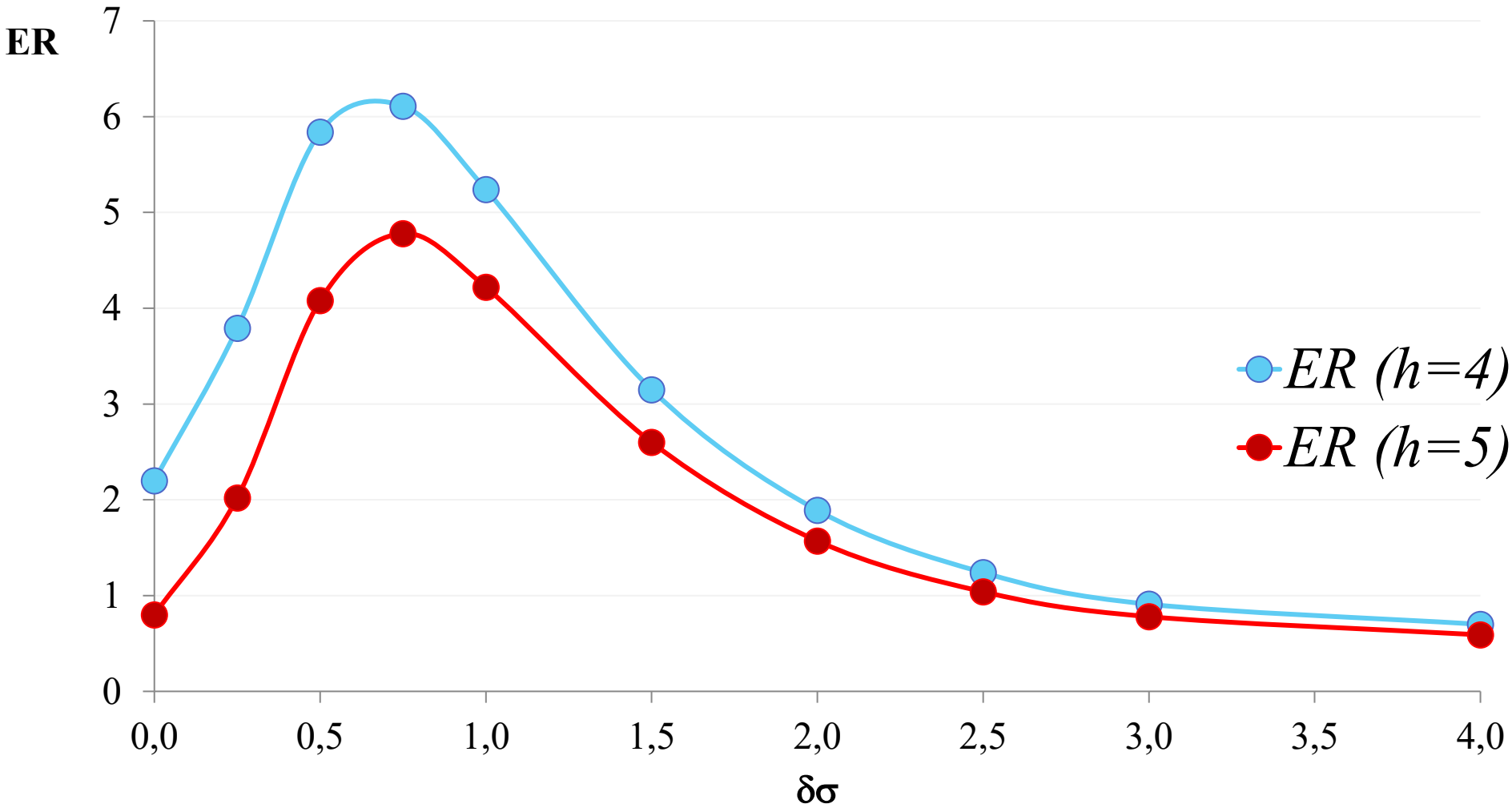
Desempenho do CUSUM Tabular com k=1/2 e h=4 ou h=5

δσ	Shewhart	h=4	h=5
0,00	370,40	168	465
0,25	281,15	74,2	139
0,50	155,22	26,6	38,0
0,75	81,22	13,3	17,0
1,00	43,89	8,38	10,4
1,50	14,97	4,75	5,75
2,00	6,30	3,34	4,01
2,50	3,24	2,62	3,11
3,00	2,00	2,19	2,57
4,00	1,19	1,71	2,01

Eficiência Relativa Shewhart/CUSUM

$\delta\sigma$	*ER* (*h*=4)	*ER* (*h*=5)
0,00	2,20	0,80
0,25	3,79	2,02
0,50	5,84	4,08
0,75	6,11	4,78
1,00	5,24	4,22
1,50	3,15	2,60
2,00	1,89	1,57
2,50	1,24	1,04
3,00	0,91	0,78
4,00	0,70	0,59

Eficiência Relativa Shewhart/CUSUM



Procedimento combinado Shewhart-Cusum

Motivação

- Embora o gráfico Cusum seja eficaz na detecção de pequenas mudanças, não é tão eficaz para a detecção de grandes mudanças quanto o gráfico de Shewhart.

Procedimento combinado Shewhart-Cusum

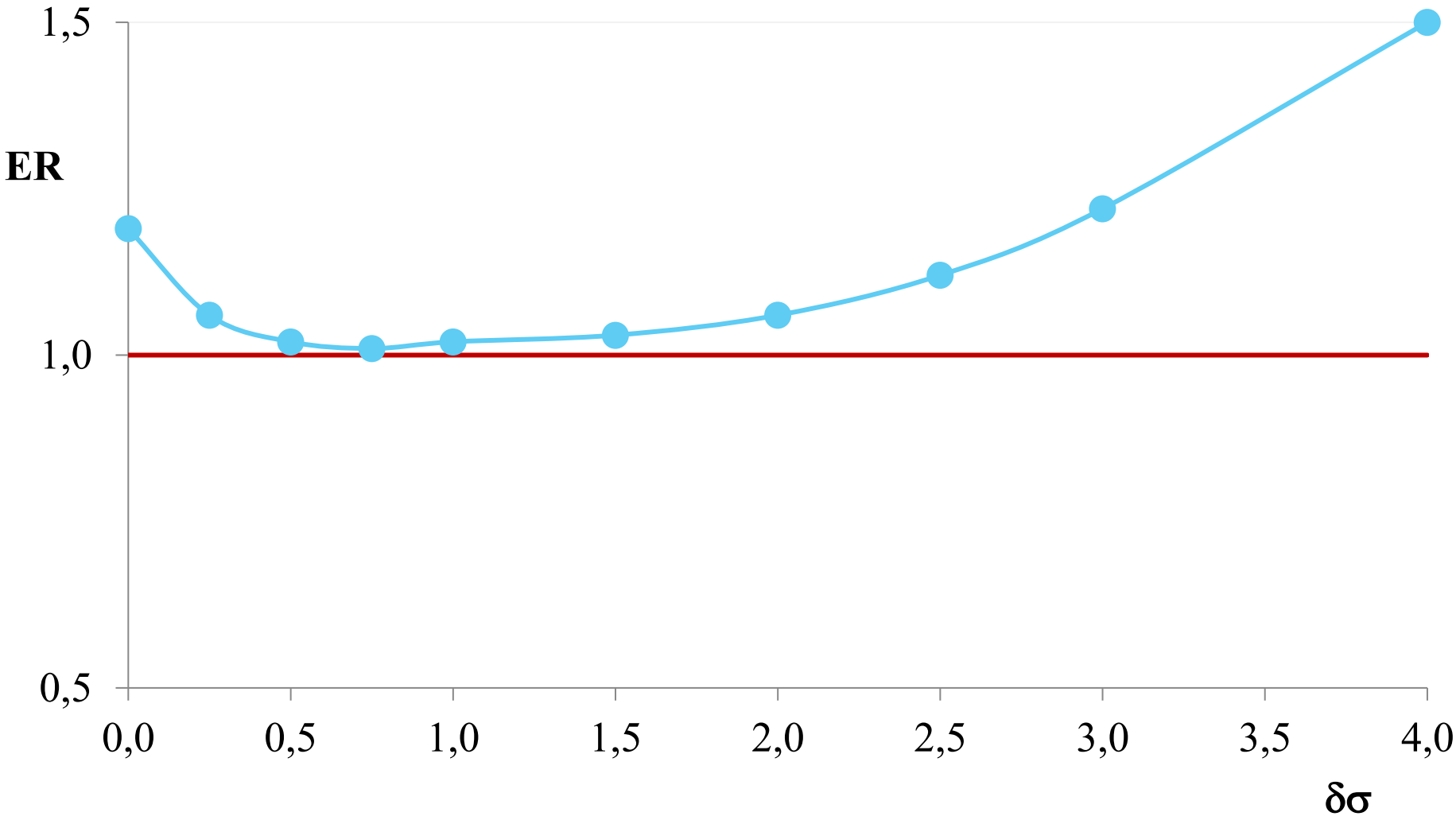
Modificação

- Acréscimo do gráfico de Shewhart.
- Um sinal de fora de controle em qualquer (ou em ambos) dos gráficos constitui um sinal de *fora de controle*.

CMS Shewhart, CS, Sh_CS

δσ	Shewhart	CS (h=5)	Sh_CS	ER CS/Sh_CS
0,00	370,40	465,00	391,00	1,19
0,25	281,15	139,00	130,90	1,06
0,50	155,22	38,00	37,20	1,02
0,75	81,22	17,00	16,80	1,01
1,00	43,89	10,40	10,20	1,02
1,50	14,97	5,75	5,58	1,03
2,00	6,30	4,01	3,77	1,06
2,50	3,24	3,11	2,77	1,12
3,00	2,00	2,57	2,10	1,22
4,00	1,19	2,01	1,34	1,50

Eficiência Relativa
CUSUM/Shewhart_CUSUM



Resposta Inicial Rápida (RIR), ou *Headstart*

Procedimento (Lucas e Crosier (1982))

- Melhora a sensilidade do Cusum no início do processo.
- Coloca os valores iniciais C_0^+ e C_0^- iguais a algum valor não-nulo, tipicamente $H/2$, o que é chamado *headstart* de 50%.

Resposta Inicial Rápida (RIR), ou *Headstart*

Exemplo

- $\mu=100$
- $K=3$
- $H=12$
- $C_0^+ = C_0^- = H/2 = 6$

$\mu_0 = 100$ $K = 3$ $H = 12$

$C_0^+ = C_0^- = H/2 = 6$

i	x_i	x_i - (100+3)	C_i^+	N^+	(100-3) - x_i	C_i^-	N^-
1.0	102	-1	5	1	-5	1	1
2.0	97	-6	0	0	0	1	2
3.0	104	1	1	1	-7	0	0
4.0	93	-10	0	0	4	4	1
5.0	100	-3	0	0	-3	1	2
6.0	105	2	2	1	-8	0	0
7.0	96	-7	0	0	1	1	1
8.0	98	-5	0	0	-1	0	0
9.0	105	2	2	1	-8	0	0
10.0	99	-4	0	0	-2	0	0

Resposta Inicial Rápida (RIR), ou *Headstart*

Exercício

- $\mu' = 105$
- $K = 3$
- $H = 12$
- $C_0^+ = C_0^- = H/2 = 6$

$\mu_0 = 105$ $K = 3$ $H = 12$

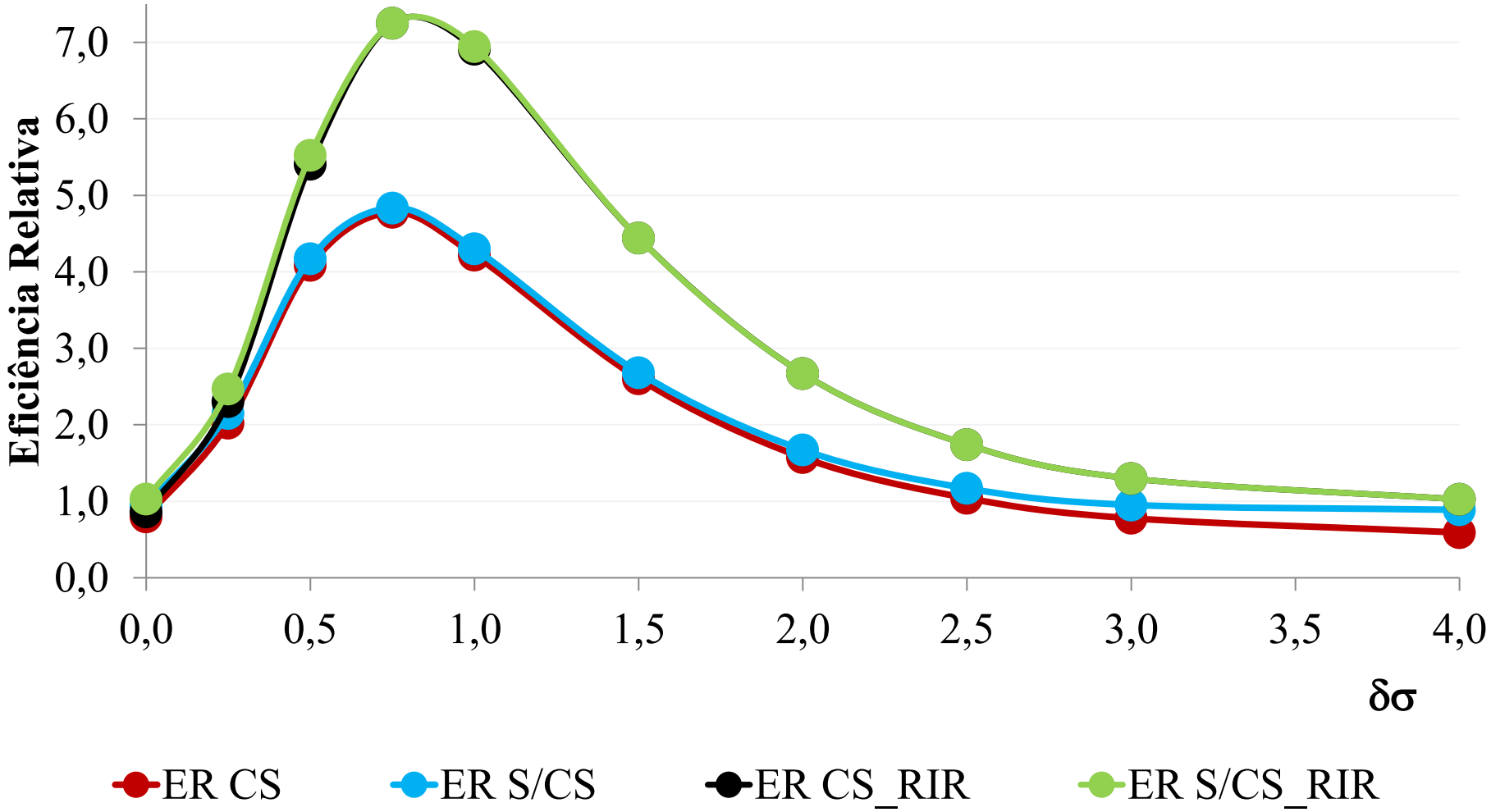
$C_0^+ = C_0^- = H/2 = 6$

i	x_i	x_i - (100+3)	C_i^+	N^+	(100-3) - x_i	C_i^-	N^-
1.0	107	4	10	1	-10	0	0
2.0	102	-1	9	2	-5	0	0
3.0	109	6	15	3	-12	0	0
4.0	98	-5	10	4	-1	0	0
5.0	105	2	12	5	-8	0	0
6.0	110	7	19	6	-13	0	0
7.0	101	-2	17	7	-4	0	0
8.0	103	0	17	8	-6	0	0
9.0	110	7	24	9	-13	0	0
10.0	104	1	25	10	-7	0	0

CMS Shewhart, CS, Sh_CS, RIR e Sh/CS_RIR

δσ	Shewhart	CS (h=5)	Sh_CS	CS_RIR	Sh_CS_RIR
0,00	370,40	465,00	391,00	430,00	360,00
0,25	281,15	139,00	130,90	122,00	113,90
0,50	155,22	38,00	37,20	28,70	28,10
0,75	81,22	17,00	16,80	11,20	11,20
1,00	43,89	10,40	10,20	6,35	6,32
1,50	14,97	5,75	5,58	3,37	3,37
2,00	6,30	4,01	3,77	2,36	2,36
2,50	3,24	3,11	2,77	1,86	1,86
3,00	2,00	2,57	2,10	1,54	1,54
4,00	1,19	2,01	1,34	1,16	1,16

ER CS S/CS RIR S/CS_RIR

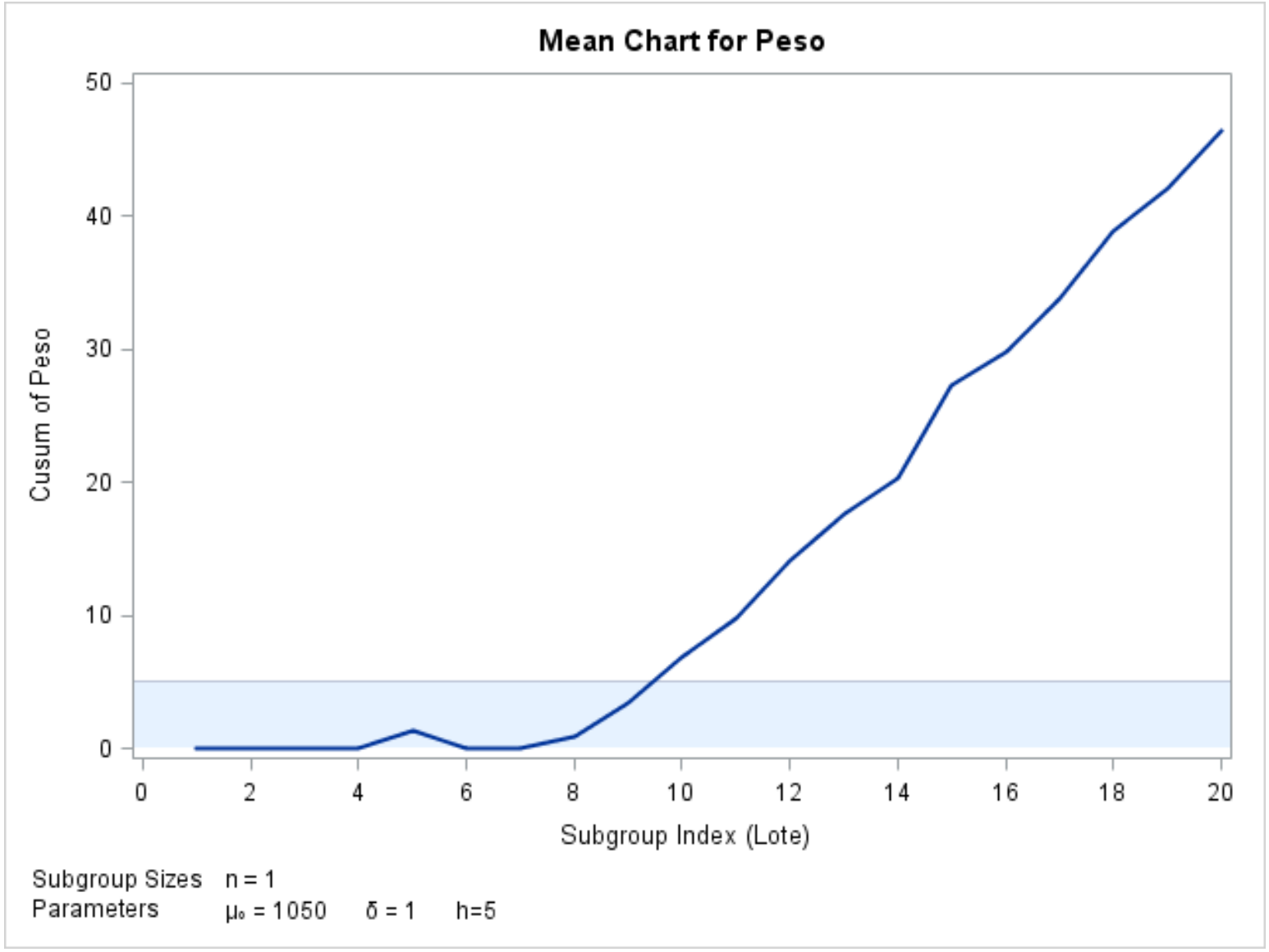


Exemplo SAS

```
data Peso_Molecular;
   input Lote Peso;
datalines;
1        1045
...
20       1167
;
run;
```

```
title 'Gráfico Cusum - Peso Molecular';
proc cusum data=Peso_Molecular;
   xchart Peso*Lote /
      mu0=1050   /* Valor-alvo do Peso Molecular  */
      sigma0=25   /* Desvio Padrão conhecido */
      delta=1        /* Desvio a ser detectado */
      h=5            /* Parâmetro h */
      k=0.5          /* Parâmetro k */
      scheme=onesided;
run;
```

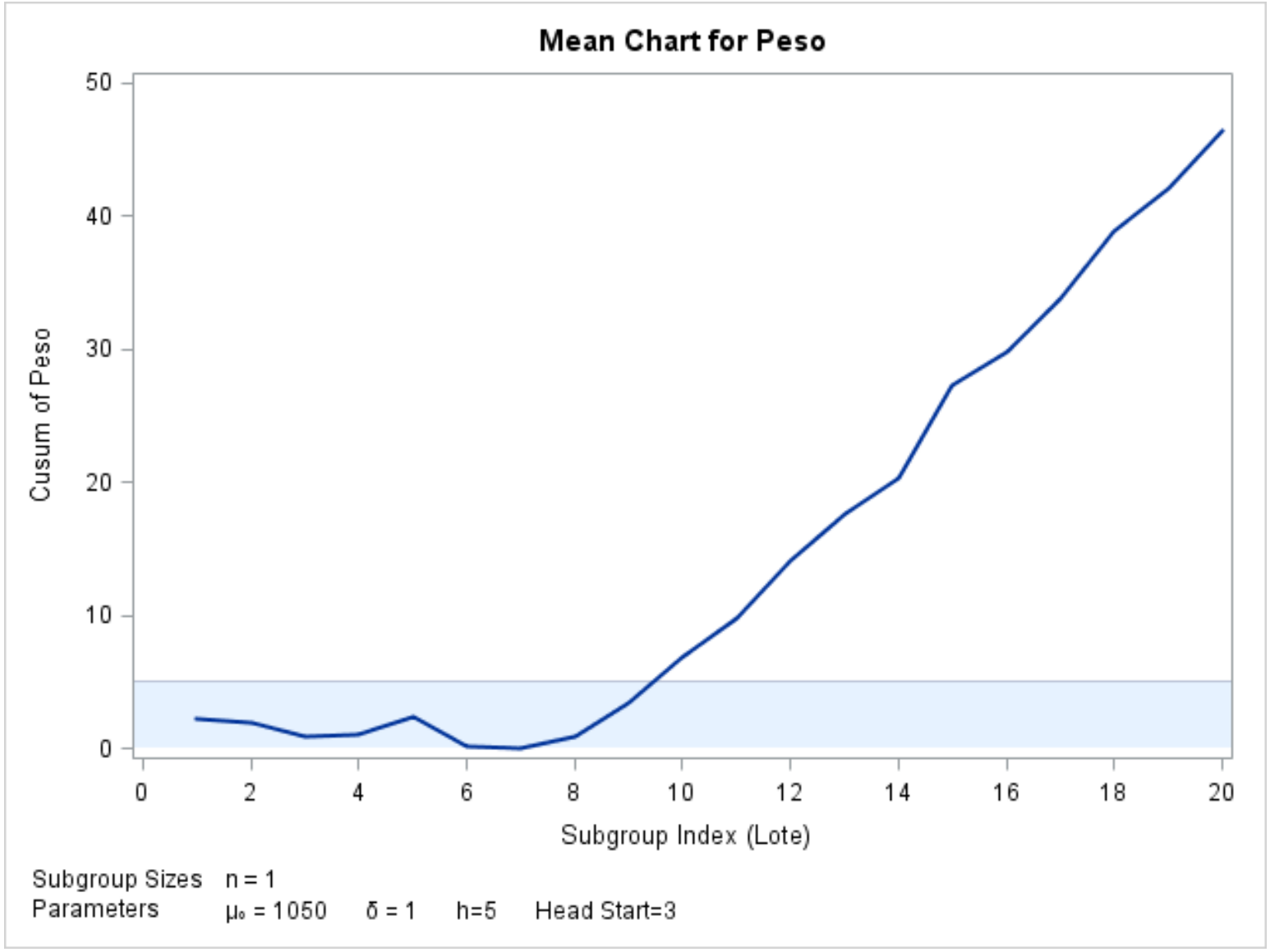
Exemplo SAS


Mean Chart for Peso
Cusum of Peso
50
40
30
20
10
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Subgroup Index (Lote)
Subgroup Sizes n = 1
Parameters μ₀ = 1050 δ = 1 h=5

Exemplo SAS

```
title 'Gráfico Cusum com Headstart - Peso Molecular';
proc cusum data=Peso_Molecular;
   xchart Peso*Lote /
      mu0=1050        /* Valor-alvo do Peso Molecular  */
      sigma0=25       /* Desvio Padrão conhecido */
      delta=1         /* Desvio a ser detectado */
      h=5             /* Parâmetro h */
      k=0.5           /* Parâmetro k */
      scheme=onesided
      headstart=3;
 run;
```

Exemplo SAS


Mean Chart for Peso
Cusum of Peso
50
40
30
20
10
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Subgroup Index (Lote)
Subgroup Sizes n = 1
Parameters μ₀ = 1050 δ = 1 h=5 Head Start=3

CUSUM Bilateral Padronizado

Vantagens

- Vários gráficos cusum podem ter os mesmos valores de k e h.

- O cusum padronizado conduz ao controle da variabiliadade

CUSUM Bilateral Padronizado

Cusum Padronizados Superior e Inferior

$$C_i^+ = máx\left[0,\ y_i - k + C_{i-1}^+\right]$$

$$C_i^- = máx\left[0,\ -k - y_i + C_{i-1}^-\right]$$

$$onde\ \ y_i = \frac{x_i - \mu_0}{\sigma}$$

$\mu_0 = 50$ $\mu_1 = 60$ $H = 5$ (valor recomendado = $5.s$)

$\sigma = 10$ $K = 0.5$

Amostra, i	x_i	y_i	C_i^+	N^+	C_i^-	N^-
1	50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2	40	-1.00	0.0	0.0	0.5	1.0
3	60	1.00	0.5	1.0	0.0	0.0
4	50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
5	70	2.00	1.5	1.0	0.0	0.0
6	80	3.00	4.0	2.0	0.0	0.0
7	100	5.00	8.5	3.0	0.0	0.0
8	120	7.00	15.0	4.0	0.0	0.0

CUSUM para Monitorar a Variabilidade do Processo

Procedimento proposto por Hawkins (1981)

$$v_i = \frac{\sqrt{|y_i|} - 0{,}822}{0{,}349} \sim N(0,1)$$

$$S_i^+ = máx\left[0, v_i - k + S_{i-1}^+\right]$$

$$S_i^- = máx\left[0, -k - v_i + S_{i-1}^-\right]$$

Tranformação Box-Muller

Sejam U_1 e U_2 duas v.a. independentes ~ $U(0, 1]$. Sejam

- $Z_0 = \sqrt{-2lnU_1} \cdot cos(2\pi U_2)$
- $Z_1 = \sqrt{-2lnU_1} \cdot sen(2\pi U_2)$

Z_0 e Z_1 são duas v.a. independentes ~ $N(0, 1)$.

Desempenho do CUSUM Tabular com k=1/2 e h=4 ou h=5

$\delta\sigma$	*Shewhart*	*h=4*	*h=5*
0,00	370,40	168	465
0,25	281,15	74,2	139
0,50	155,22	26,6	38,0
0,75	81,22	13,3	17,0
1,00	43,89	8,38	10,4
1,50	14,97	4,75	5,75
2,00	6,30	3,34	4,01
2,50	3,24	2,62	3,11
3,00	2,00	2,19	2,57
4,00	1,19	1,71	2,01

Referências Bibliográficas

BROOK, D., e D. A. Evans (1972). “An Approach to the Probability Distribution of CUSUM Run Length,” Biometrika, Vol. 59(3), pp. 539–549.

HAWKINS, D. M. (1981), A CUSUM for a Scale Parameter,” Journal of Quality Technology, Vol. 13(4), pp. 228–235.

HAWKINS, D. M. (1992). A Fast,Accurate Approximation of Average Run Lengths of CUSUM Control Charts, Journal of Quality Technology, Vol. 24(1), pp. 37–43.

LUCAS, J. M. e CROSIER R. B. (1982). Fast Initial Response for CUSUM Quality Control Schemes, Technometrics,Vol. 24(3), pp. 199–205.

MONTGOMERY, DOUGLAS C. (2004). Introdução ao Controle Estatístico de Qualidade, 4ª edição, LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro.

MONTGOMERY, D. C. (2008). Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley, New York, 6th. Edition, New York.

ROBERT WAYNE SAMOHYL (2012). Controle Estatístico de Qualidade, ELSEVIER EDITORA LTDA, 1ª. Edição.

SIEGMUND, D. (1985). Sequential Analysis: Tests and Confidence Intervals, Springer-Verlag, New York.

VANCE, L. C. (1986). Average Run Lengths of Cumulative Sum Control Charts for Controlling Normal Means, Journal of Quality Technology, Vol. 18(3), pp. 189–193.